சார்பின் வீச்சகம் அச்சார்பின் முழுமையான வீச்சகமாக இருக்கவேண்டும். இப்பாடப்பகுதியில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சார்பகங்களில் வரையறுக்கப்பட்ட முக்கோணவியல் சார்புகளின் நேர்மாறு சார்புகளை வரையறை செய்வோம்.

### 4.2.5 நேர்மாறு சார்புகளின் வரைபடங்கள் (Graph of inverse functions)

$f$ என்பது ஒரு இருபுறச் சார்பாகவும் மற்றும் $f$ -ன் நேர்மாறு $f^{-1}$ எனவும் கருதுவோம். ஆகவே $y = f(x)$ எனில், எனில் மட்டுமே $x = f^{-1}(y)$ ஆகும். எனவே $(a, b)$ என்பது, $f$-ன் வரைபடத்தில் ஒரு புள்ளியாக அமைவதற்குத் தேவையானதும் மற்றும் போதுமானதுமான நிபந்தனை அப்புள்ளிக்கு ஒத்த புள்ளியாக $(b, a)$ எனும் புள்ளி $f^{-1}$-ன் வரைபடத்தில் அமையவேண்டும். இக்கருத்தின் வாயிலாக $f$-ன் வரைபடத்தில் உள்ள $x$ மற்றும் $y$ அச்சுகளை ஒன்றுக்கொன்று இடமாற்றம் செய்வதன்மூலம், $f^{-1}$ ன் வரைபடத்தைப் பெறலாம் என்பது புலனாகின்றது. மாறாக $y = x$ எனும் நேர்க்கோட்டின் ஊடாக $f$-ன் வரைபடத்தின் கண்ணாடி பிம்பமாக (mirror image) $f^{-1}$-ன் வரைபடம் உள்ளது எனவும் கூறலாம் அல்லது $y = x$ எனும் நேர்க்கோட்டின் ஊடாக $f$ -ன் வரைபடத்தின் பிரதிபலிப்பாக (reflection) $f^{-1}$ ன் வரைபடம் உள்ளது எனவும் கூறலாம்.

## 4.3 சைன் சார்பு மற்றும் நேர்மாறு சைன் சார்பு (Sine Function and Inverse Sine Function)

$\mathbb{R}$ -ஐ சார்பகமாகவும் மற்றும் $[-1, 1]$-ஐ வீச்சகமாகவும் கொண்டதே சைன் சார்பு என்பதை நினைவு கூர்வோம். சைன் சார்பை $y = \sin x$ எனவும் மற்றும் நேர்மாறு சைன் சார்பை $y = \sin^{-1} x$ அல்லது $y = \arcsin(x)$ எனவும் குறிப்பிடுவோம். இங்கு $-1$ எனும் குறியீடு படிக்குறி அன்று. மேலும் இக்குறியீடு நேர்மாறைக் குறிக்கிறதே அன்றி தலைகீழியை அல்ல.

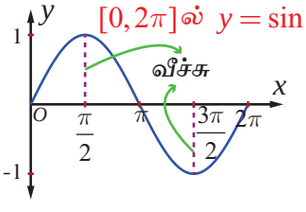
அனைத்து மெய்யெண்கள் $x$ -க்கும் $\sin(x + 2\pi) = \sin x$ என்பது மெய்யாகிறது. மேலும் $0 < p < 2\pi$ -இல் $\sin(x + p)$-ன் மதிப்பு $\sin x$ -க்கு சமமாக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. எனவே, சைன் சார்பின் கால முறை $2\pi$ ஆகும்.

### 4.3.1 சைன் சார்பின் வரைபடம் (The graph of sine function)

சைன் சார்பின் வரைபடமானது $y = \sin x$ என்பதன் வரைபடமாகும். இங்கு $x$ ஒரு மெய்யெண்ணாகும். சைன் சார்பின் காலம் $2\pi$ என்பதால், பின்வரும் ஒவ்வொரு இடைவெளியிலும் $\ldots, [-2\pi, 0], [0, 2\pi], [2\pi, 4\pi], [4\pi, 6\pi], \ldots$ .சைன் சார்பின் வரைபடம் ஒரே வடிவத்தில் அமைகின்றது. எனவே $x \in [0, 2\pi]$- எனும் மதிப்புகளுக்கு மட்டும் வரைபடத்தை தீர்மானித்தாலே போதுமானதாகும். $x \in [0, 2\pi]$ எனில் $y = \sin x$ ன் வரைபடத்தில் உள்ள $(x, y)$ புள்ளிகளில் அறிந்த சில புள்ளிகளின் மதிப்புகளைக் காண கீழ்க்காணும் அட்டவணையை உருவாக்குவோம்.

| $x$ ( ஆரையனில் ) | $0$ | $\frac{\pi}{6}$ | $\frac{\pi}{4}$ | $\frac{\pi}{3}$ | $\frac{\pi}{2}$ | $\pi$ | $\frac{3\pi}{2}$ | $2\pi$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $y = \sin x$ | $0$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{\sqrt{2}}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $1$ | $0$ | $-1$ | $0$ |

அட்டவணையின்படி $y = \sin x$, $0 \le x \le 2\pi$, இன் வரைபடம் ஆதியிலிருந்து தொடங்குகிறது என்பது தெளிவாகிறது. 0 முதல் $\frac{\pi}{2}$ வரை $x$ மதிப்பு அதிகரிக்கும்போது, $y = \sin x$ -ன் மதிப்பும் 0 முதல் 1 வரை அதிகரிக்கின்றது. $\frac{\pi}{2}$ முதல் $\pi$ வரை $x$ ன் மதிப்பு அதிகரித்து,



படம் 4.4



Chapter 4 Inverse Trigonometry.indd 146 05-02-2020 18:20:58